期末测试卷

江苏省常州市2025—2026学年上学期八年级数学期末试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)

1. 下列实数属于无理数的是 (　　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{9}$　　C. 0.03　　D. $\frac{1}{3}$

2. 在平面直角坐标系中,下列各点位于第二象限的是 (　　)

A. (3,4)　　B. (−3,4)　　C. (−3,−4)　　D. (3,−4)

3. 长江江豚是国家一级重点保护野生动物,有一头成年长江江豚体重为63.92 kg,将63.92 kg精确到0.1 kg的结果是 (　　)

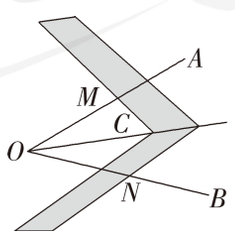
A. 60 kg　　B. 63.9 kg　　C. 64 kg　　D. 64.0 kg

4. 由下列线段a,b,c组成的三角形不是直角三角形的是 (　　)

A. $a=3,b=4,c=5$　　B. $a=1,b=\sqrt{2},c=\sqrt{3}$

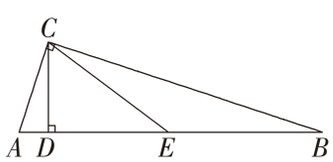
C. $a=5,b=12,c=13$　　D. $a:b:c=2:3:4$

5. 工人师傅常用角尺平分一个任意角.做法如下:如图,$\angle AOB$是一个任意角,在边OA,OB上分别取$OM=ON$,移动角尺,使角尺两边相同的刻度分别与点M,N重合,过角尺顶点C,连接OC.可知$\triangle OMC\cong\triangle ONC$,$OC$便是$\angle AOB$的平分线.则$\triangle OMC\cong\triangle ONC$的理由是 (　　)



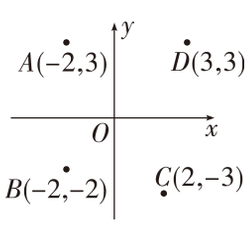
A. SSS　　B. SAS　　C. AAS　　D. HL

6. 如图,在Rt$\triangle ABC$中,$\angle ACB=90°$,CD是边AB上的高,CE是边AB上的中线.若$CD=3$,$DE=4$,则AB的长为 (　　)



A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

7. 如图,下列说法正确的是 (　　)



A. 点 A 与点 B 关于 x 轴对称

B. 点 A 向右平移 4 个单位长度得到点 D

C. 点 A 与点 C 关于原点 O 对称

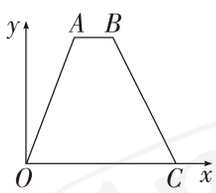
D. 点 B 先向右平移 5 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度得到点 C

8. 如图是 y 关于 x 的函数图象，其中点 C 在 x 轴上，$AB \parallel OC$. 在下列情境中，x，y 的函数关系可以用该图象表示的是 （　　）

①向一个空水槽先匀速注水，水槽装满后停止注水一段时间，再打开排水管，将水匀速排空. 水槽中水的体积 y L 随时间 x min 的变化而变化.

②小明从家出发骑车去学校上学，先加速骑行，再匀速骑行，最后减速骑行. 小明离家的路程 y km 随时间 x min 的变化而变化.

③一列高铁从甲地到乙地，速度先匀速增加，达到某一定值后保持不变，然后再匀速减小. 高铁行驶的速度 y km/min 随时间 x min 的变化而变化.

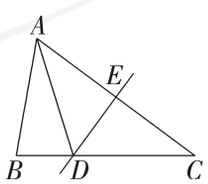


A. ①②　　B. ②③　　C. ①③　　D. ①②③

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

9. 4 的算术平方根是_____.

10. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，DE 是边 AC 的垂直平分线，$AD=4$，$BD=2$，则 BC 的长是_____.



11. 古希腊著名的三个几何作图难题，其中一个为“立方倍积”问题，即求作一个正方体，使它的体积等于已知正方体的体积的 2 倍. 若已知正方体的棱长是 1，则求作的这个正方体的棱长是_____.

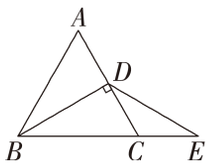
12. 水龙头关闭不严会造成滴水，为了调查漏水量与漏水时间的关系，一研究小组同学在滴水的水龙头下面放置一个能显示水量的容器，每 5 min 记录一次容器中的水量，得到结果如下表：

时间 x/min	0	5	10	15	20	……
水量 y/mL	0	30	60	90	120	……

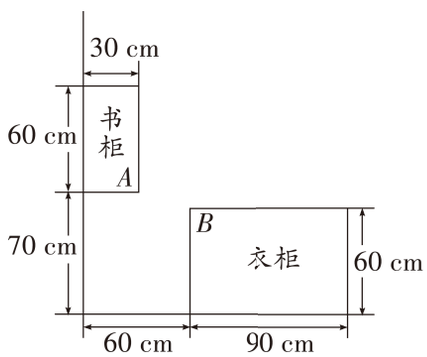
以表中各对 x，y 的值为点的坐标，在平面直角坐标系中描出对应的点，并观察它们的分布规律，则可得到 y 关于 x 的函数表达式为_____.

13. 已知 $A(2,m)$，$B(1,n)$ 是一次函数 $y=-x+b$ 图象上的两个点，则 m_____n.（填“$>$”“$=$”或“$<$”）

14. 如图，BD 是等边三角形 ABC 的高，E 是 BC 延长线上一点，且 $BD=DE$. 若 $CD=2$，则 BE 的长是_____.



15. 如图是小丽房间某一角落的平面图，点 A，B 之间的距离记为 x cm，若 $n\leqslant x<n+1$（n 为整数），则 n 的值是_____.



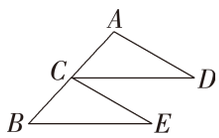
16. 已知关于 x，y 的方程组 $\begin{cases}ax-by=6b,\\mx-ny=2n\end{cases}$ 的解是 $\begin{cases}x=4,\\y=2,\end{cases}$ 则一次函数 $y=\frac{a}{b}x-4$，$y=\frac{m}{n}x$ 的图象交点的坐标是_____.

三、解答题（本大题共 8 小题，第 17，18 题每题 5 分，第 19 题 8 分，第 20 题 6 分，第 21，22 题每题 10 分，第 23，24 题每题 12 分，共 68 分）

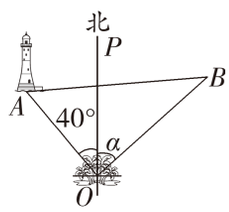
17. 计算：$\sqrt{16}+(\sqrt{5})^2$.

18. 已知 $2x^3+5=3$，求 x 的值.

19. 如图，C 是 AB 的中点，$AD\parallel CE$，$AD=CE$. 求证：$CD=BE$.



20. 如图，灯塔 A 位于海岛 O 的北偏西 40° 方向，且相距 24 nmile，一艘船从海岛 O 出发，以 32 nmile/h 的速度沿北偏东 α 方向航行，经过 1 h 到达 B 处，此时 A，B 相距 40 nmile，求 α 的值.



21. 小明用软件制作演示文稿，设置每张幻灯片停留 8 s，切换到下一张需要 1 s. 例如，完整播放有 3 张幻灯片的演示文稿需要 26 s.

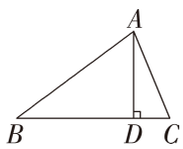
(1) 完整播放有 4 张幻灯片的演示文稿需要_____s.

(2) 设完整播放有 x 张幻灯片的演示文稿需要 y s，求 y 关于 x 的函数表达式.

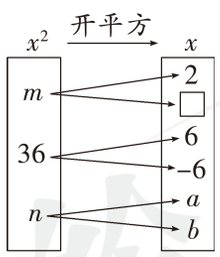
(3) 如果完整播放某演示文稿的时间不超过 5 min，那么最多可放置多少张幻灯片？

轻轻学霸

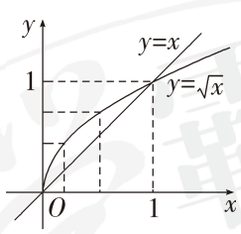
22. 如图，在△ABC中，$AD\perp BC$，垂足为D，$AB=20$，$BC=21$，$AC=13$，求AD的长.



23. 如图①，呈现的是开平方运算关系.



①



②

(1)m的值为_____，$a+b$的平方根为_____；

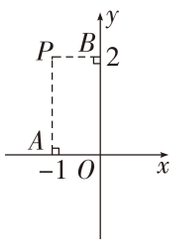
(2)解关于n的方程：$a^2n+3b^2n=64$；

(3)通过探究发现，$x(x\geqslant 0)$与其算术平方根$\sqrt{x}$具有函数关系，记$y=\sqrt{x}$.利用几何软件画出$y=\sqrt{x}$以及$y=x$的图象，如图②，请结合图象回答下列问题：

①当$0<x_1<x_2$时，$\sqrt{x_1}$_____$\sqrt{x_2}$(填“>”“=”或“<”)；

②当x满足_____时，$x-\sqrt{x}<0$.

24. 在平面直角坐标系中，过不在坐标轴上的一点 P 作坐标轴的垂线，若与坐标轴围成长方形的周长为 m，则点 P 称为“m-周长点”. 如图，过点 $P(-1,2)$ 分别作 x 轴、y 轴的垂线，与坐标轴围成的长方形 $AOBP$ 的周长为 6，则点 P 为“6-周长点”.



【概念理解】

(1) 填空（填“是”或“不是”）：

点 $M(2,2)$ _____“8-周长点”，点 $N\left(-\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)$ _____“5-周长点”；

【探索发现】

(2) 若点 $P(x,y)$ 在第一象限，且点 P 是“4-周长点”，求 y 关于 x 的函数表达式；

(3) 若点 P_1,P_2 是“4-周长点”（点 P_1,P_2 不重合），且位于同一象限，点 Q_1,Q_2 是“6-周长点”（点 Q_1,Q_2 不重合），且位于同一象限，则直线 P_1P_2 与直线 Q_1Q_2 可能_____（写出所有可能的序号）；

①平行；②垂直；③是同一条直线；④相交但不垂直.

【综合应用】

(4) 已知 x 轴上方的点 P 是“6-周长点”，且在一次函数 $y=2x+n$ 的图象上，点 A 坐标为 $(0,8)$. 若 $\triangle OAP$ 的面积为 8，求 n 的值.